

중계모듈 설치/테스트 가이드

주관기관	행정안전부 정부전자문서유통지원센터
용 도	UNIX / Linux 설치용

2018. 11.

Contents

1. 중계모듈 설치 시나리오	1
가. JDK 구성 확인 및 모듈 다운로드	1
나. UNIX/Linux 계열에서의 압축 해제	1
다. 네트워크 설정의 확인	2
라. UNIX/Linux 계열에서의 환경변수 설정	5
마. UNIX/Linux 계열에서의 GPKI 라이브러리 설치	7
바. 기관별 환경파일 설정	9
사. UNIX/Linux 계열에서의 중계모듈 시작과 종료	10
아. 중계문서 유통 테스트	16
2. Properties.xml 환경파일의 설정	17
가. 설정 전 주의사항	17
나. SERVERPROPERTY 항목의 설정	18
다. GPKIPROPERTY 항목의 설정	19
라. 기타 항목의 설정	20
3. 알아두면 유용한 정보	22
가. 중계모듈의 디렉토리 구성과 용도	22
나. 중계모듈의 로그 기록 정보	23
[별첨 1] 전자문서유통을 위한 환경설정 안내	24
1. GPKI 라이브러리 설정	24
2. ebMS Agent 관련 주의사항	26
3. ebMS Agent PORT 설정	28
4. 전자문서시스템 설정 등	29
[별첨 2] 자체개발 전자문서시스템 테스트 절차	30
1. 전자문서유통 테스트 절차	30
2. 문서 수·발신 테스트	31

1. 중계모듈 설치 시나리오

가. JDK(JAVA) 구성 확인 및 모듈 다운로드

- JDK 1.4.X.X 버전이 먼저 설치되어 있어야 하며, 중계모듈이 설치될 계정(보통 전자문서시스템이 설치되어 구동되는 계정)에서 JDK를 사용할 수 있어야 합니다.

구 분		지원환경
JDK 구성 환경		- JDK 1.4.X.X 버전이 설치될 수 있는 플랫폼
플랫폼	Unix/Linux 계열	- 60MB 이상의 하드디스크 여유 공간 - host파일(/etc 위치)에 localhost 설정을 확인하시고, 설정되어 있지 않으면 반드시 localhost를 설정합니다. - 일반적으로 localhost는 127.0.0.1 로 설정합니다.

- 정부전자문서유통지원센터로부터 중계모듈 설치파일과 설치지침서를 받습니다.

중계모듈 설치 서버의 O/S	다운로드 대상 파일명
Unix / Linux 계열	relay_app_verX.XX.tar.gz

나. UNIX / Linux 계열에서의 압축 해제

- Solaris, HP, Compaq, AIX에서 이루어지는 모듈 설치 과정은 동일하며, 설치과정은 Text 기반으로 이루어지고 있기 때문에 Terminal을 이용하여 설치할 수 있습니다.

단계 1)

중계모듈을 설치할 경로로 다운로드 받은 파일을 옮겨놓은 후, 압축 해제합니다.

압축파일의 압축 해제	
gzip 압축 해제	<code>gzip -d relay_app_ver0.XX.tar.gz</code> → <code>relay_app_ver0.XX.tar</code> 파일이 생성됨
tar 압축 해제	<code>tar -xvf relay_app_ver0.XX.tar</code> → <code>relay_new</code> 폴더가 생성됨 → <code>relay_new</code> 폴더를 <code>relay</code> 로 변경

단계 2)

압축 해제가 종료되면, 운영경로에 관련 디렉토리가 생성되며 중계 모듈 및 필요 파일들이 설치됩니다.

(디렉토리 구조는 "3.가 중계모듈의 디렉토리 구성과 용도" 참고)

다. 네트워크 설정의 확인

전자문서유통을 위해서는 특정 IP 및 PORT가 사용할 수 있도록 설정되어야 정상적인 전자문서의 송/수신이 가능합니다. 각 기관의 방화벽에서 다음과 같은 IP 및 PORT를 사용할 수 있도록 설정합니다.

1) DNS 설정 확인

- 가) DNS 정보를 서버에 설정하는 경우에는 각 기관구분별로 사용하는 IP Address가 방화벽에서 통과되어야 합니다.
- 나) 행정기관의 경우 10.1.1.5가 기본 DNS, 10.3.1.5가 보조 DNS의 역할을 수행합니다.

DNS 설정 확인 및 기관별 설정 값	
DNS 설정의 확인	nslookup ns.gcc.go.kr → 전자정부통합망 사용 : 10.1.1.5, 10.3.1.5 (Port 53) → 인터넷망 사용 : 152.99.1.10 (Port 53)

2) LDAP 및 인증(GPKI) 사용 IP & Port

- 가) 각 기관의 중계모듈이 설치되는 서버에서 LDAP/GPKI URL에 접근하기 위해서는 DNS 서버의 설정이 필요합니다.
- 나) DNS를 등록해서 사용하지 않는 경우 /etc/hosts파일에 LDAP 도메인 /IP 및 gva.gpki.go.kr/IP를 등록해서 사용해야 합니다.
- 다) LDAP 및 인증서버에 접근하기 위해서는 다음의 도메인/IP 및 Port 정보가 방화벽에서 통과되어야 합니다.

LDAP 설정 확인 및 기관별 설정 값	
설정 확인 방법	LDAP : telnet cen.dir.go.kr 389 인증 : telnet gva.gpki.go.kr 8000
전자정부통합망 사용기관	LDAP : cen.dir.go.kr (10.1.7.118) Port 389 인증 : gva.gpki.go.kr (10.48.93.117) Port 8000
인터넷망 사용기관	LDAP : cen.dir.go.kr (152.99.57.127) Port 389 인증 : gva.gpki.go.kr (152.99.56.81) Port 8000

3-1) LDAP 서버 접근 가능여부 확인

LDAP 서버 접근 확인	
DNS 설정 확인	nslookup 명령을 실행했을 때 다음과 같은 메시지가 표시되면 DNS가 설정되어 있는 것임(기관마다 조금씩 다를 수 있음) → ex) 디폴트 서버 : ns.gcc.go.kr / 주소 : 152.99.1.10
DNS 설정	전자정부통합망 내부 기관의 경우 : 10.1.1.5(중앙), 10.3.1.5(대전) 인터넷망 사용 기관의 경우 : 152.99.1.10 (ns.gcc.go.kr)
LDAP 접근 확인	nslookup cen.dir.go.kr 명령의 수행 결과 → 이름 : cen.dir.go.kr 주소 : 152.99.57.127 위와 같은 형태로 표시되면 DNS 설정 완료 ※ 내부망 10.1.7.118
LDAP 방화벽 확인	telnet cen.dir.go.kr 389 → 위의 명령의 실행 결과로 telnet 접속 상태가 되면 방화벽에서 LDAP 접근이 허용되어 있는 것임 (기관에서 접근하는 것이므로 Outbound 연결만 필요함)

3-2) 인증서버(gva.gpki.go.kr) 접근 가능여부 확인

인증서버 접근 확인	
DNS 설정 및 확인	"3-1) LDAP 서버 접근 가능여부 확인"과 같음
GPKI 접근 확인	nslookup gva.gpki.go.kr 명령의 수행 결과 → 이름 : gva.gpki.go.kr / 주소 : 152.99.56.81 위와 같은 형태로 표시되면 DNS 설정 완료 ※ 내부망 10.48.93.117
GPKI 방화벽 확인	telnet gva.gpki.go.kr 8000 → 위의 명령의 실행 결과로 telnet 접속 상태가 되면 방화벽에서 접근이 허용되어 있는 것임 (기관에서 접근하는 것이므로 Outbound 연결만 필요함)

4-1) 전자정부통합망 사용 기관의 중계모듈 사용 IP & Port 확인

중앙행정기관, 지방자치단체, 소속기관 등의 IP, Port In/Out 허용 목록

중계 사용 IP / Port (전자정부통합망 사용 기관)		
중계문서 송신	광주센터	IP Address : 10.4.51.25 (Outbound) / PORT : 1415
	대전센터	IP Address : 10.3.51.25 (Outbound) / PORT : 1415
중계문서 수신	광주센터	IP Address : 10.4.51.31 (Inbound) / PORT : 1415
	대전센터	IP Address : 10.3.51.31 (Inbound) / PORT : 1415
모니터링	대전센터	IP Address : 10.3.51.43 PORT : 9000 (Outbound) / 1413 (Inbound)

4-2) 인터넷망 사용 기관의 중계모듈 사용 IP & Port 확인

교육청, 각급학교, 공공기관 등의 IP, Port In/Out 허용 목록

중계 사용 IP / Port (인터넷망 사용 기관)		
중계문서 송신	광주외부센터	IP Address : 116.67.127.25 (Outbound) / PORT : 1415
	대전외부센터	IP Address : 125.60.56.15 (Outbound) / PORT : 1415
중계문서 수신	광주외부센터	IP Address : 116.67.127.31 (Inbound) / PORT : 1415
	대전외부센터	IP Address : 125.60.56.21 (Inbound) / PORT : 1415
모니터링	대전외부센터	IP Address : 125.60.56.31 PORT : 9000 (Outbound) / 1413 (Inbound)

라. UNIX / Linux 계열에서의 환경변수 설정

- 각 OS의 환경파일(.profile, .bashrc, .cshrc 등)에 중계모듈 기동에 필요한 환경변수를 설정합니다. 아래 환경변수 설정 여부 확인 후 변경 및 추가합니다.

단계 1) RELAY_HOME 환경변수에 중계모듈 설치 경로를 설정합니다.

RELAY_HOME 환경변수 설정	
예 제	<pre>export RELAY_HOME = 중계설치경로</pre> 예> export RELAY_HOME = /home/relay

단계 2) JAVA_HOME 환경변수에 JAVA가 설치되어 있는 경로를 설정합니다.

JAVA_HOME 환경변수 설정	
예 제	<pre>export JAVA_HOME=자바 설치경로 (which java 명령으로 확인)</pre> 예> export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_04 단, JAVA_HOME이 설정되어 있다면, [별첨 1]-2-2) 참고

단계 3) LD_LIBRARY_PATH 환경변수에 \$RELAY_HOME/lib 를 추가해주며, /usr/lib가 설정되어 있지 않다면 \$RELAY_HOME/lib 보다 앞부분에 설정해줘야 합니다.

LD_LIBRARY_PATH 환경변수 설정	
예 제	<pre>export LD_LIBRARY_PATH=\$LD_LIBRARY_PATH</pre> <pre>:/usr/lib:중계설치경로/lib; export LD_LIBRARY_PATH</pre> ※ %c셀인 경우 적용이 안될 시에는 → /usr/lib:/usr/local/lib:/중계설치경로/lib

단계 4-a) LIBPATH 환경변수에 \$RELAY_HOME/lib 를 추가해주며, /usr/lib가 설정되어 있지 않다면 \$RELAY_HOME/lib 보다 앞부분에 설정해줘야 합니다. (단, OS가 HP 계열이 아닌 경우임)

LIBPATH 환경변수 설정(OS가 HP가 아닌 경우)	
예 제	<pre>export LIBPATH=\$LIBPATH</pre> <pre>:/usr/lib:중계설치경로/lib; export LIBPATH</pre> ※ %c셀에서 적용이 되지 않을 경우에는 → /usr/lib:/usr/local/lib:/중계설치경로/lib

단계 4-b) SHLIB_PATH 환경변수에 \$RELAY_HOME/lib 를 추가해주며, /usr/lib가 설정되어 있지 않다면 \$RELAY_HOME/lib 보다 앞부분에 설정해줘야 합니다. (단, OS가 HP 계열인 경우)

LIBPATH 환경변수 설정(OS가 HP인 경우)	
예 제	<pre>export SHLIB_PATH =\$SHLIB_PATH:/usr/lib:중계설치경로/lib; export SHLIB_PATH</pre>

단계 5) Linux에서 LD_ASSUME_KERNEL 환경변수가 필요한 경우

LD_ASSUME_KERNEL 환경변수 설정 (OS가 Linux인 경우)	
예 제	<pre>export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.19</pre>

예외 1) CATALINA_HOME, CATALINA_BASE, CATALINA_OPTS가 다른 Application 에서 이미 설정되어 있는 경우

CATALINA_HOME, CATALINA_BASE 설정	
예 제	<pre>echo \$CATALINA_HOME</pre> → 이미 선언되어 있다면 [별첨 1]-2-1)의 내용을 참고하여 설정

예외 2) JAVA 버전이 1.4.XX가 아닐 경우 JAVA_HOME 설정 (**JAVA 14만 지원**)

설치 가능 버전이 아닌 JAVA가 설치되어 있는 경우	
예 제	<pre>java -version</pre> 명령 실행 결과가 1.4.XX가 아닐 경우 → [별첨 1]-2-2)의 JAVA_HOME 설정방법 참고

마. UNIX / Linux 계열에서의 GPKI 라이브러리 설치

- 행정전자서명인증관리센터에서 제공하는 GPKI 라이브러리를 설치합니다.

단계 1) GPKI 라이브러리 Upload 및 압축해제

GPKI 라이브러리 Upload 및 압축해제	
설치경로	중계모듈설치경로/lib
gzip 압축해제	gzip -d OS명.tar.gz (→ OS명.tar 파일이 생성됨)
tar 압축해제	tar -xvf OS명.tar

단계 2) GPKI 라이브러리 설치 → 압축해제 후 생성된 디렉토리중에서 가장 최근 버전 및 서버의 해당 bit가 명시된 디렉토리로 이동

GPKI 라이브러리 설치	
gpkiapi	gpkiapi/ 모든파일을 중계모듈설치경로/lib (AIX : ~.a / HP : ~.sl / Solaris, Linux 등 : ~.so)
ldaplib	ldaplib/모든파일을 중계모듈설치경로/lib (AIX : ~.a / HP : ~.sl / Solaris, Linux 등 : ~.so) gpki버전에 따라 ldaplib디렉토리가 없을경우도 있음 (ldapapi가 없을 경우 gpkiapi 디렉토리에 모두 들어 있음)
libgpkiapi_jni.jar	libgpkiapi_jni.jar 파일을 중계모듈설치경로/classes

단계 3) LDAP 관련 라이브러리 확인 → GPKI 라이브러리 외에 LDAP에 접속하기 위해 필요한 공용 라이브러리는 보통 각 OS의 /usr/lib 디렉토리에 포함되어 있거나, **단계 2)** 작업 후에 중계모듈설치경로/lib 경로에 설치되기도 합니다. → LDAP 라이브러리가 OS에 포함되어 있는지 확인하거나, 중계모듈 설치경로/lib 경로에 포함되어 있는지 확인합니다. 확인 후 없을 경우에는 요청하시면 해당 LDAP 라이브러리를 제공 가능합니다.

OS 별 LDAP 관련 라이브러리	
라이브러리 파일	<i>AIX</i> : libldapssl30.a (JDK 32bit 버전인 경우 포함되어 배포됨) <i>HP-UX</i> : liblber.sl, libldap.sl <i>Solaris(SUN OS)</i> : liblber.so, libldap.so <i>Linux</i> : libldapssl41.so, libnspr3.so, libplc3.so, libplds3.so <i>UnixWare</i> : liblber.so, libldap.so

단계 4)

GPKI 라이브러리 파일 업로드 및 설치 후, \$RELAY_HOME/lib 경로에서 아래 예제처럼 명령을 실행하여 필요한 라이브러리가 모두 충족되었는지 확인합니다.

GPKI 라이브러리 확인	
예 제	ldd libgpkiaapi_jni.(a/so/sl, OS별로 다름) → 이 실행결과에서 Not Found로 표시되는 부분이 없어야 함 → Not Found발생시 해당파일을 서버에서 찾아 '중계설치경로 /lib"에 복사하거나 없는 파일을 찾아 설치해야함

※ 설치 시 주의사항

가. **ldd libgpkiaapi_jni.(a/so/sl, OS별로 다름)**를 실행

- a) 특정 파일이 **Not found**로 표시될 경우 /usr/lib 또는 /usr/local/lib에서 해당 파일이 있으면, 중계설치경로/lib 디렉토리로 복사하며, 해당하는 파일이 없을 때는 **GPKI API를 다른 버전으로 적용**합니다.

※ 복사할 때는 root 계정을 사용해야 합니다.

→ root 계정으로 복사 후 중계모듈 설치계정으로 소유자 변경

- b) GPKI 라이브러리는 인증센터에서 보급된 API이며 각 OS 별로 환경이 조금씩 다른 관계로 설치 및 기동이 잘되지 않습니다. 특히, LINUX와 HP-UX 기종에서 설치가 잘 되지 않으며, 라이브러리 파일도 Not Found가 자주 발생하고 있습니다.
- c) HP-UX의 경우 java -version의 확인 결과가 64bit지만 실제 GPKI 라이브러리 버전은 32bit로 설치했을 경우가 더 성공사례가 많습니다.
- d) 위와 같은 경우 해당 OS용으로 보급된 모든 GPKI 라이브러리 파일을 적용하여 맞는 Version을 찾아야 합니다.

나. 모든 중계모듈 설정 완료 후 relay_start.sh를 실행 결과 (사-1),2),3) 참고)

a) **java.lang.UnsatisfiedLink** 오류가 발생할 경우 이는 서버 OS의 설정파일 (.profile, .cshrc 등)의 환경변수가 잘못 잡힌 경우입니다. (1-라. UNIX / Linux 계열에서의 환경변수 설정 부분 참고)

b) 환경변수 확인/설정 후에도 relay_start.sh 실행 시 같은 에러가 발생하면 GPI 설치 단계 2), 4)에서 진행한 작업 중

→ **ldd libgpiapi_jni.(a/so/sl, OS별로 다름) 시 Not found 가 없는 버전의 *so,a,sl** 파일을 /usr/lib 또는 /usr/local/lib 디렉토리에서 복사(root 계정으로 복사 후 중계모듈 설치계정으로 소유자 변경)해서 relay_start.sh 재실행

바. 기관별 환경파일 설정

- 중계모듈의 환경설정은 '**2. Properties.xml 환경파일의 설정**' 부분 참고
- monitorinfo.inf 파일의 설정

OS별 모듈동작 확인을 위한 수정	
환경파일 수정	pscommnad = aix&ef;hp&ex;sun&ef;linux&elf;etc&ef
	※ 각 OS 별로 사용하는 ps 옵션을 설정하는 부분으로써, 만약 해당 OS에서 다른 옵션을 사용한다면 그 부분을 변경해주셔야 합니다.
예제	HP에서 ex 가 아닌 ef 옵션을 사용할 경우에는, hp&ex 부분을 hp&ef와 같이 수정함

사. Unix/Linux 계열에서의 중계모듈 시작과 종료

- 중계모듈은 송신모듈(RelayInitiator), 송수신엔진(ebMS Agent), 수신대기문서처리모듈(ReceiverInitiator), 모니터링엔진 (ebMS Agent)으로 구성됩니다.
- 송신모듈은 전자문서를 중계센터로 전송하는 역할을 수행합니다.
- 송수신엔진은 전자문서를 중계센터 전송을 위한 connection을 맺는 역할 수행 및 전자문서유통센터에서 전송하는 전자문서를 수신하는 역할을 수행합니다.
- 수신대기문서처리모듈은 중계센터로부터 수신된 문서 중에서 대기상태인 문서를 처리하는 역할을 수행합니다.
- 모니터링엔진은 각 기관에 설치된 중계모듈의 각 프로세스를 관리하는 역할 및 센터에서의 모듈배포 및 각종 제어명령 전달을 수신하고 처리하는 역할을 수행합니다.

1) 실행명령어의 위치

실행명령어 위치 경로	
경로명	중계모듈설치경로/bin

2) 중계모듈의 기동 및 종료

기동 및 종료		
중계모듈 전체 기동/종료		start_all.sh / stop_all.sh
	송신 모듈 기동/종료	relay_start.sh / relay_stop.sh
	송수신 엔진 기동/종료	ebms_start.sh / ebms_stop.sh
	모니터링 엔진 기동/종료	monitor_start.sh / monitor_stop.sh

※ start_all.sh를 실행시키면 중계모듈에 해당되는 모든 모듈을 실행시킵니다.

※ 모니터링 프로세스가 시작되면, 송신 및 수신 등의 모듈이 자동으로 기동됩니다.

3) 중계모듈의 실행 방법

가) relay_start.sh 실행

- a) 1차적으로 중계모듈의 기동을 확인하기 위해 relay_start.sh 를 실행합니다. relay_start.sh는 중계모듈만을 기동하는 명령이며, 결과에 이상이 없으면, 중계/연계 등 설치된 모듈을 모두 기동하는 start_all.sh 를 이용하여 모듈을 기동하면 됩니다.
- b) "System Log → " 문구가 표시되면 기동과정이 종료된 것이며, 기동 과정에서 Exception Error 또는 오류가 발생한다면 네트워크 설정, 환경변수 설정, GPKI 라이브러리 설치 등의 내용을 다시 검토해보아야 합니다.
- c) 공공기관 등 인터넷망을 이용하는 기관의 경우 "외부 시스템 서버에 연결하므로 GPKI가 자동 적용됩니다." 라는 문구가 System Log 윗 라인에 표시됩니다. GPKI 적용에 오류가 발생할 경우, 인터넷망을 사용하는 기관의 중계모듈을 기동하지 않습니다.

중계모듈 기동 시 표시 내용

```
[hostname : /DATA2/relay/bin/$relay_start.sh
[11:18:50-] derby start Control-2011/01/03 11:18:50
[hostname : /DATA2/relay/bin/$[11:18:52-]
[11:18:52-] *****
[11:18:52-] ** Check Environment Start. **
[11:18:52-] *****
[11:18:52-] OS Name - HP-UX
[11:18:52-] Check system directories.
[11:18:52-] /DATA2/relay/data/sendtemp : OK
[11:18:52-] /DATA2/relay/data/senderr : OK
[11:18:52-] /DATA2/relay/data/send : OK
[11:18:52-] /DATA2/relay/data/receivetemp : OK
[11:18:52-] /DATA2/relay/data/receiveerr : OK
[11:18:52-] /DATA2/relay/data/receive : OK
[11:18:52-] *****
[11:18:52-] ** Check Environment End. **
[11:18:52-] *****
DB Connection Pool initialized...
[11:18:53-] ### 외부 시스템 서버에 연결하므로 GPKI가 자동 적용됩니다.
[11:18:53-] System Log -> /DATA2/relay/syslog/send/201101/20110103.log
```

나) **stop_all.sh** 실행 후 **start_all.sh**

- a) relay_start.sh 실행에서 문제가 없다면, 이후부터는 start_all.sh 명령으로 중계모듈을 기동하면 됩니다. (종료 시에는 stop_all.sh 사용)
- b) 가)번의 과정에서 relay_start.sh 명령으로 모듈이 기동된 상태이니 모듈 종료를 위해 stop_all.sh 명령을 실행합니다.

stop_all.sh 실행 시 표시 내용

```
[hostname : /DATA2/relay/bin/$stop_all.sh
[11:20:10] scriptname=/DATA2/relay/ebms/monitoring/shutdown.sh
[11:20:10] 모니터링엔진 강제종료중입니다.....
[11:20:12] monitor-engine forcekill Control==2011/01/03 11:20:12
[11:20:13] 모니터링엔진 정지 성공하였습니다.
[11:20:13] chk=====1 ::: psNum=====
[11:20:13] /DATA2/relay/ebms/monitoring/shutdown.sh
[11:20:13] scriptName=/DATA2/relay/ebms/monitoring/shutdown.sh
[11:20:13] 모니터링엔진 강제종료중입니다.....
[11:20:14] monitor-engine forcekill Control==2011/01/03 11:20:14
[11:20:15] 모니터링엔진 정지 성공하였습니다.
[11:20:15] =====
[11:20:15] moduleType=monitor-engine
[11:20:15] flag=false
[11:20:15] =====
[11:20:19-] Wait relay Module exit... 5 sec Waited...
[11:20:24-] Wait relay Module exit... 10 sec Waited...
[11:20:29-] 중계데몬 정지 성공하였습니다.
[11:20:32-] Wait ebmsreceiver Module exit... 5 sec Waited...
[11:20:37-] Wait ebmsreceiver Module exit... 10 sec Waited...
[11:20:42-] EBMS중계수신데몬 정지 성공하였습니다.
[11:20:42-] Wait ebms Module exit... 5 sec Waited...
[11:20:47-] Wait ebms Module exit... 10 sec Waited...
[11:20:52-] EBMS 정지 성공하였습니다.
[11:21:03] scriptName=/DATA2/relay/ebms/monitoring/bin/shutdown.sh
[11:21:03] 모니터링엔진 강제종료중입니다.....
[11:21:04] monitor-engine forcekill Control==2011/01/31 16:11:01
[11:21:05] 모니터링엔진 정지 성공하였습니다.
[11:21:05] chk=====1 ::: psNum=====
[11:21:05] /DATA2/relay/ebms/monitoring/bin/shutdown.sh
[11:21:05] scriptName=/DATA2/relay/ebms/monitoring/bin/shutdown.sh
```

stop_all.sh 실행 시 표시 내용

```
[11:21:05] 모니터링엔진 강제종료중입니다.....
[11:21:07] monitor-engine forcekill Control==2011/01/31 16:11:04
[11:21:08] 모니터링엔진 정지 성공하였습니다.
[11:21:08] =====
[11:21:08] moduleType=monitor-engine
[11:21:08] flag=false
[11:21:08] =====
```

- c) 중계모듈 기동을 위해 start_all.sh 명령을 실행합니다. 기동이 완료되면
 “모니터링모듈 실행 완료. MONITOR-ENGINE Execution Completion.”
 이라는 내용이 표시됩니다.

start_all.sh 실행 시 표시 내용

```
[hostname : /DATA2/relay/bin/$start_all.sh
[16:07:30-] EBMS 강제종료중입니다.....
[16:07:31-] ebms forcekill Control==2011/01/31 16:07:31
[16:07:32-] EBMS 정지 성공하였습니다.
[16:07:32-] chk=====1 :: psNum=====29892
[16:07:32-] EBMS 강제종료중입니다.....
[16:07:33-] ebms forcekill Control==2011/01/31 16:07:33
[16:07:34-] EBMS 정지 성공하였습니다.
[16:07:36-] EBMS 정지 성공하였습니다.
[16:07:36-] EBMS 시작중입니다.....
[16:07:38-] ebms start Control==2011/01/31 16:07:38
...(중간과정 생략)
[16:07:42-] ebms start Control==2011/01/31 16:07:42
[16:07:43-] EBMS 시작 성공하였습니다.
...(중간과정 생략)
[16:08:10] scriptName=/home/ddong4/relay/ebms/monitoring/bin/startup.sh
[16:08:10] 모니터링엔진 시작중입니다.....
[16:08:11] monitor-engine start Control==2011/01/31 16:08:11
...(중간과정 생략)
[16:08:16] monitor-engine start Control==2011/01/31 16:08:16
[16:08:24] 모니터링엔진 시작 성공하였습니다.
[16:08:25] 모니터링모듈 실행 완료. MONITOR-ENGINE Execution Completion.
```

d) 중계모듈 실행 시 기본적으로 다음의 5개 Process가 기동됩니다.

중계모듈 실행 시 기동되는 Process (총 5개)	
RelaySend	- 전자문서를 유통센터로 발송하는 역할 - 기동 시 GPKI API 등 환경설정과 관련된 오류가 많이 발생함
EBMS	- ebMS MSH로 유통센터로에서 전송되는 메시지의 Listener 역할 - JDK 1.4.X.X에서만 정상 기동함
EBMSRECEIVER	- EBMS모듈에서 수신한 문서를 처리하는 역할
Monitoring	- 다른 모듈의 동작상태를 모니터링하는 역할 - JDK 1.4.X.X에서만 정상 기동함

다) 중계모듈 동작 Check

- start_all.sh 명령으로 중계모듈을 기동시킨 후 동작상태를 확인합니다.
- module_statuscheck.sh 명령은 각 sub module의 상태를 체크하여 결과를 보여주나, Network 오류나 GPKI 오류 등으로 인해 Hang 상태인 것까지는 체크하지 못하므로 상태가 OK로 표시되는데 문서유통이 이상하다고 생각되는 경우 유통센터로 바로 문의하셔야 합니다.

중계모듈설치경로/bin/module_statuscheck.sh를 실행하여 동작 확인	
중계모듈만 설치된 경우	<pre>[hostname : /DATA2/relay/bin/\$module_statuscheck.sh [16:21:03-] ===== [16:21:03-] EBMS STATUS - OK [16:21:03-] EBMSRECEIVER Status - OK [16:21:03-] RelaySend Status - OK [16:21:03-] Monitoring Status - OK [16:21:03-] =====</pre>
중계, 연계모듈이 같이 설치된 경우	<pre>[hostname : /DATA2/relay/bin/\$module_statuscheck.sh [16:22:10-] ===== [16:20:10-] EBMS STATUS - OK [16:20:10-] EBMSRECEIVER Status - OK [16:20:10-] RelaySend Status - OK [16:20:10-] ExchangeSend Status - OK [16:20:10-] EBMSEXRECEIVER Status - OK [16:20:10-] Monitoring Status - OK [16:20:10-] =====</pre>

4) 중계모듈의 Process 확인

세부 Process 동작 확인 방법	
RelaySend	가) 중계문서를 송신하는 모듈 나) <code>ps -ef(/ex/elf) grep Xmx250</code> 또는 <code>ps -ef(/ex/elf) grep RelayInitiator</code> 으로 확인 다) Xmx250이 기본 설정이나 기관별로 다르게 설정될 수 있으므로 config 디렉토리의 monitorinfo.inf 파일 확인
EBMS	가) 송수신을 담당하는 ebMS 엔진 나) <code>ps -ef(/ex/elf) grep Xmx513</code> 또는 <code>ps -ef(/ex/elf) grep messaging</code> 으로 확인 다) Xmx513이 기본 설정이나 기관별로 다르게 설정될 수 있으므로 config 디렉토리의 monitorinfo.inf 파일 확인
EBMSRECEIVER	가) 중계수신문서 처리모듈로써, 수신되는 문서량이 많을 경우 대기상태로 된 수신문서를 처리하는 모듈 나) <code>ps -ef(/ex/elf) grep Xmx252</code> 또는 <code>ps -ef(/ex/elf) grep ReceiverInitiator</code> 으로 확인 다) Xmx252가 기본 설정이나 기관별로 다르게 설정될 수 있으므로 config 디렉토리의 monitorinfo.inf 파일 확인
Monitoring	가) 중계모듈 자체의 모니터링을 담당하는 모듈 나) <code>ps -ef(/ex/elf) grep Xmx255</code> 또는 <code>ps -ef(/ex/elf) grep monitoring</code> 으로 확인 다) Xmx255가 기본 설정이나 기관별로 다르게 설정될 수 있으므로 config 디렉토리의 monitorinfo.inf 파일 확인
ExchangeSend	가) 연계문서를 송신하는 모듈 나) <code>ps -ef(/ex/elf) grep Xmx251</code> 또는 <code>ps -ef(/ex/elf) grep ExchangeInitiator</code> 으로 확인 다) Xmx251이 기본 설정이나 기관별로 다르게 설정될 수 있으 로 config 디렉토리의 monitorinfo.inf 파일 확인
EBMSEXRECEIVER	가) 연계수신문서 처리모듈로써, 수신되는 문서량이 많을 경우 대기상태로 된 수신문서를 처리하는 모듈 나) <code>ps -ef(/ex/elf) grep Xmx254</code> 또는 <code>ps -ef(/ex/elf) grep ReceiverExInitiator</code> 으로 확인 다) Xmx254가 기본 설정이나 기관별로 다르게 설정될 수 있으므로 config 디렉토리의 monitorinfo.inf 파일 확인

※ 연계모듈이 같이 설치되어 있는 경우에는 연계송신모듈(ExchangeSend)과
 연계수신대기문서처리모듈(EBMSEXRECEIVER)이 추가로 기동됩니다.

아. 중계문서 유통 테스트

- 중계모듈설치경로/data/test/G991001G991001200608021111100.xml 테스트 문서 파일명을 송신기관(부서)코드(7자리) + 수신기관(부서)코드(7자리) + 시간스탬프 (YYYYMMDDhhmmss) + 2자리 난수.xml 으로 변경, 수신기관코드는 **S923003**(정부전자문서유통관리센터 유통테스트 유테3과)로 설정

예) G991001G991001200608021111100.xml

→ 신청기관코드(7자리)**S923003**2008060211301000.xml

- 변경된 파일의 다음 항목 수정

변경 전 (Original)	변경 후 (Modified)
<send-orgcode> G991001 </send-orgcode>	<send-orgcode> 기관코드</send-orgcode>
<send-id> G991001 </send-id>	<send-id> 기관코드</send-id>
<date> 2006-08-02 14:11:10 </date>	<date> 2008-06-02 11:30:10 </date>
<doc-id> TESTG991001 </doc-id>	<doc-id> TEST기관코드-0001 </doc-id>

- 수정된 파일을 중계모듈설치경로/data/sendtemp 경로에 복사한 후 유통센터로 발송 되는지 확인 및 arrive 등의 ack 문서가 수신되는지 확인함
 - 기관코드 : 행정표준코드관리시스템에서 부여한 기관 고유코드 7자리 기입
 - 위 내용에서 변경된 XML 파일명의 내용과 XML 본문내용의 파일명 항목은 일치시켜야 하며, 또 다른 테스트 문서 생성 후 발송 시
 <doc-id> **TEST기관코드-0001**</doc-id> 항목이 같아서는 안됨
- 예) TESTB145213-002 끝자리를 다르게 주는 것이 좋음

- 테스트 문서 발송/수신 로그 확인

- 발송 로그 확인

(가) 중계설치경로/syslog/send/월별 경로 이동

(나) tail -f 날짜별.log 로 발송 로그 확인

- 수신 로그 확인

(가) 중계설치경로/syslos/recv/월별 경로 이동

(나) tail -f 날짜별.log 로 수신 로그 확인

(단, 수신된 문서가 없을 경우 날짜별.log 파일이 없음)

- ※ **자체개발한 전자문서시스템**을 사용하는 기관의 경우에는 [별첨 2]의 절차에 따라 문서유통 테스트를 진행하고 결과자료를 전달해 주셔야 합니다.

2. Properties.xml 환경파일의 설정

가. 설정 전 주의사항

- 중계모듈설치경로/config 경로에서 설치 기관의 지역정보에 해당하는 [*_properties.xml](#) 파일을 [properties.xml](#) 파일명으로 변경합니다.
 - D_properties.xml : 충청도, 전라도, 경상도, 제주도, 대전광역시, 울산광역시, 부산광역시, 광주광역시, 대구광역시 (남부지역)
 - S_properties.xml : 중앙행정부처, 경기도, 강원도, 서울특별시, 인천 (중부지역)
 - X_properties.xml : 교육기관 (교육청, 대학교 등)
 - T_properties.xml : 공공기관 등

나. SERVERPROPERTY 항목의 설정

엘리먼트	어트리뷰트	내용설명	비고
SYSTEM	TYPE	DOCUMENT 또는 DOC_ALL (전자문서시스템에서 연계모듈과 같이 설치될 경우 DOC_ALL로 설정, 중계모듈만 설치되는 경우에는 DOCUMENT)	기관별 조정
	ID	기관별 시스템 ID → DOC+최상위기관코드(7)+일련번호(2)	입력필요 (유통센터에서 부여)
MAIL	ADDRESS	기관관리자 메일 주소	입력 필요
	ADMINADDRESS	유통센터관리자 메일 주소	입력되어 배포
	SERVER	각 기관의 메일서버주소(IP or URL)	입력 필요
SERVER	IP	중계모듈이 설치된 서버 IP (127.0.0.1) 변경불가	입력되어 배포
	PORT	중계모듈이 사용할 송/수신 Port 변경불가	1415
	TYPE	중계의 경우 byapss로 고정, 변경불가	bypass
	PERIOD	중계모듈의 임시송신함 Polling 주기	10초(기본값)
	RETRY	오류 시 재시도 횟수	1회(기본값)
	RETRYPERIOD	오류 시 재시도 시간 간격	10초(기본값)
	MULTILOG	기관별 로그디렉토리 생성 여부	N(기본값)
	MULTIDATA	기관별 수신디렉토리 생성 여부	N(기본값)
BYPASSSERVER	IP	중계센터 IP, 변경불가	입력되어 배포
	PORT	중계센터 사용 PORT, 변경불가	
	CN	중계서버의 인증서 CN값, 변경불가	
MONITORING SERVER	IP	중계센터 모니터링서버 IP, 변경불가	입력되어 배포
	PORT	모니터링용 PORT, 변경불가	
DELFILE	TIME	송수신 보관문서 삭제시간	20시(기본값)
	BASEDAYS	삭제기준일자(현재 일자에서 기준일자보다 더 이전의 문서 삭제)	15일(기본값)
RELAYPATH	-	중계모듈 설치 디렉토리	중계설치경로
EXCHANGE PATH	-	연계모듈 설치 디렉토리, 연계 사용 시 설정해야 함	-
DTDPATH	-	DTD 파일 경로, 변경불가	../dtd
CONFIGPATH	-	환경설정파일 경로, 변경불가	../config
WORKPATH	-	임시작업 디렉토리 경로, 변경불가	../work
SYSLOGPATH	-	시스템로그 기록 경로, 변경불가	../syslog
BACKUPPATH	-	백업디렉토리 경로, 변경불가	../backup

※ **Italic체, 붉은 글자** → 필수 항목으로 기관에서 수정하여야 하며, 그 외 항목은 배포된 항목을 권장합니다.(변경 필요 시 유통센터에 문의)

다. GPKIPROPERTY 항목의 설정

엘리먼트	어트리뷰트	내용설명	비고
<u>GPKI</u>	TYPE	gpki/non 중 선택 입력, 기본값은 gpki	입력되어 배포
<u>GPKISERVERID</u>	-	서버 인증서용 CN 값, 입력 필수	공공/민간기관 필수
LDAPIP	-	LDAP 서버 URL 값, 변경불가	cen.dir.go.kr
LDAPPORT	-	LDAP 검색 시 사용 PORT, 변경불가	389(기본값)
BASEDN	-	인증서 검색 경로, 변경불가 ou=Group of Server,o=Government of Korera,c=KR	서버용인증서 업로드위치 기입 (단, 경로 맨 마지막에 반드시 / 추가)
<u>GPKIPATH</u>	-	서버용 인증서 설치경로, 각 기관에 맞도록 수정해서 입력	
OCSP	-	GPKI 라이브러리 환경파일 경로 (../config/gpkiapi.conf), 변경불가	
<u>PIN</u>	-	서버용 인증서 비밀번호, 입력 필수 *특수기호 사용 시 아래와 같이 입력 <PIN><![CDATA[비밀번호]]></PIN>	입력 필요
GPKIRETRYCNT	-	전자서명 및 압/복호화 오류 시 재시도 횟수	0(기본값)
GPKIRETRY PERIOD	-	오류 시 재시도 시간간격	3(기본값)
GPKIMODULE PATH	-	GPKI 라이브러리 설치경로	../lib

라. 기타 항목의 설정

○ LOGPROPERTY 항목의 설정

엘리먼트	어트리뷰트	내용설명	비고
SEND	-	송신로그 파일 보관 디렉토리 (../log/send)	입력되어 배포
SENDERROR	-	송신오류로그 파일 보관 디렉토리 (../log/senderr)	
RECEIVE	-	수신로그 파일 보관 디렉토리 (../log/receive)	
RECEIVEERROR	-	수신오류로그 파일 보관 디렉토리 (../log/receiveerr)	

○ DATAPROPERTY 항목의 설정

엘리먼트	어트리뷰트	내용설명	비고
SEND	-	송신파일 보관 디렉토리 (../data/send)	입력되어 배포
SENDERROR	-	송신오류파일 보관 디렉토리 (../data/senderr)	
SENDTEMP	-	임시 송신파일 보관 디렉토리, 전자문서 시스템에서 송신할 파일을 기록하는 대상 디렉토리임 (../data/sendtemp)	
RECEIVE	-	수신파일 보관 디렉토리 (../data/receive)	
RECEIVEERROR	-	수신오류파일 보관 디렉토리 (../data/receiveerr)	
RECEIVETEMP	-	임시 수신파일 보관 디렉토리, 중계모듈에서 수신한 전송용 통합파일을 전자문서시스템이 수신하도록 정의된 디렉토리 (../data/receivetemp)	

○ OPERATION 항목의 설정

엘리먼트	어트리뷰트	내용설명	비고
FILESIZE	-	중계모듈에서 송신 가능한 최대 파일 크기(MB), 임의 수정 불가	10(기본값)
<u>LOCALINFO</u>	-	기본적으로 사용하는 센터의 지역정보, 임의로 변경 불가	S/D/X/T
DOCMAX	-	동시에 처리하는 문서의 갯수	4(기본값)
<u>ACKENCRYPT</u>		Ack 정보의 암호화 여부, 전자정부통합망 내 기관은 N, 인터넷망 사용 기관은 Y	입력되어 배포

3. 알아두면 유용한 정보

가. 중계모듈의 디렉토리 구성과 용도

디렉토리	하위 디렉토리	설 명
backup	-	중계모듈 업데이트 시 기존 모듈 백업, 자동생성
bin	system	실행 스크립트 디렉토리 - Unix/Linux 계열 : shell script 형태로 구성
classes	-	중계모듈 클래스파일(JAR) 디렉토리
config	-	환경설정파일 디렉토리 - 중계모듈 환경파일 : properties.xml - 모니터링시스템 환경파일 : monitorinfo.inf - 표준보안 API(GPKI) 환경파일 : gpkiapi.conf
	system	중계모듈에서 내부적으로 사용하는 디렉토리
data	-	송·수신 전송용 통합파일 기록 디렉토리
	receive	수신한 전송용 통합파일을 보관하는 수신함 디렉토리
	receiveerr	수신 시 오류가 발생한 전송용 통합파일을 보관하는 수신오류함 디렉토리
	receivetemp	중계모듈이 수신한 전송용 통합파일을 전자문서시스템이 가져가도록 기록하는 임시수신함 디렉토리
	send	송신한 전송용 통합파일을 보관하는 송신함 디렉토리
	senderr	송신 시 오류가 발생한 전송용 통합파일을 보관하는 송신오류함 디렉토리
	sendtemp	전자문서시스템에서 송신할 전송용 통합파일을 기록하는 임시송신함 디렉토리
dtd	-	문서형 정의파일 디렉토리 - 전송용 통합파일의 문서형 정의 : pack.dtd - 통합시행문의 문서형 정의 : pubdoc.dtd - 환경파일 문서형 정의 : properties.dtd
ebms	messaging	ebMS 엔진 역할을 수행하는 디렉토리
	monitoring	모니터링 엔진 역할을 수행하는 디렉토리
lib	-	표준보안API 모듈(GPKI 라이브러리) 디렉토리
log	-	중계정보에 대한 일반 로그 디렉토리
	receive	수신로그 + 수신오류로그 기록
	receiveerr	수신오류로그만 기록
	send	송신로그 + 송신오류로그 기록
	senderr	송신오류로그만 기록

디렉토리	하위 디렉토리	설 명
syslog	-	중계모듈의 시스템로그 기록 디렉토리
	control	제어명령 처리에 대한 로그 기록
	classupdate	중계 모듈 배포 등의 로그 기록
	delfile	송신/수신함의 전송용 통합파일 자동삭제 로그 기록
	distribute	중계모듈 배포 등으로 수신한 파일의 임시보관장소
	monitoring	중계 모니터링 기능의 로그 기록
	observe	모니터링에서 각 모듈들 감시 결과 기록
	<u>recv</u>	중계 수신과정에 대한 시스템로그 기록
	<u>send</u>	중계 송신과정에 대한 시스템로그 기록
work	-	작업 디렉토리, 중계모듈 내부적으로 사용

나. 중계모듈의 로그 기록 정보

- 중계모듈의 log 디렉토리에 기록되는 시스템 로그(정규로그)는 다음과 같이 구성됩니다.

로그 구분	설 명
송신 로그	- 날짜(YYYY/MM/DD hh:mm:ss) - 전송용 통합파일명 - 전송용 통합파일의 header 정보
수신 로그	
송신오류 로그	- 날짜(YYYY/MM/DD hh:mm:ss) - 전송용 통합파일명 - 오류 내용
수신오류 로그	

[별첨 1]

전자문서유통을 위한 환경설정 안내

1. GPKI 라이브러리 설정

가. GPKI 라이브러리와 JDK의 BIT 수

- GPKI 라이브러리는 OS의 BIT수(32, 64)가 아닌 JDK의 BIT 수에 따라 설치되는 모듈이 달라지게 됩니다.
- JDK BIT의 확인은 `java -version` 명령으로 확인해 볼 수 있으며, 해당 결과에서 BIT 수를 확인할 수 있습니다. (아래와 같이 표시됩니다.)

JDK Version 확인	
예 제	Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_04-b05)
	Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_04-b05, mixed mode)
	→ 이 경우 64BIT라는 부분이 나타나지 않으므로 JDK BIT는 32임.

나. LDAP 연결에 관련된 공유 라이브러리 파일

- 각 OS는 다음의 명령으로 GPKI 라이브러리와 연결된 공유 라이브러리를 확인할 수 있습니다.

Solaris (SUN OS)	
구성파일	- 중계모듈설치경로/lib> <code>ldd libgpkiapi_jni.so</code> - LDAP 관련 파일(32BIT) : <code>liblber.so, libldap.so</code> - LDAP 관련 파일(64BIT) : <code>libldap50.so</code> (해당 OS가 sparc9 인지의 여부에 따라 종류가 달라짐)

AIX	
구성파일	- 중계모듈설치경로/lib> <code>ldd libgpkiapi_jni.a</code> - LDAP 관련 파일(32BIT) : <code>libldapssl30.a</code>

HP (HP-UX)	
구성파일	- 중계모듈설치경로/lib> ldd libgpkapi_jni.sl - LDAP 관련 파일(32BIT) : liblber.sl, libldap.sl ※ HP의 경우에는 SHLIB_PATH 환경변수를 사용합니다.
Linux	
구성파일	- 중계모듈설치경로/lib> ldd libgpkapi_jni.so - LDAP 관련 파일(32BIT) : libldapssl41.so ※ libplc3.so 등의 파일이 없는 경우도 있으므로 이 경우에는 정부전자문서유통지원센터에 문의하여 주시기 바랍니다. ※ Linux의 경우 LD_ASSUME_KERNEL=2.4.19 환경변수 설정이 필요할 경우가 있습니다.

- 위와 같이 확인하여 특정 파일이 없을 경우 GPKI 라이브러리가 정상 동작하지 않아 중계모듈 자체도 가동되지 않습니다.
- 또한, 각 기관별 OS에 위에 언급한 LDAP 관련 라이브러리가 설치되어 있지 않거나 GPKI 라이브러리 설치 후에도 LDAP 관련 라이브러리가 설치되어 있지 않을 경우 정부전자문서유통지원센터로 문의하여 주십시오.

2. ebMS Agent 관련 주의사항

중계모듈에 탑재되어 있는 Message Handler인 ebMS Agent는 Tomcat을 기반으로 하고 있습니다. 따라서, 중계모듈이 탑재되는 서버의 다른 S/W에 Tomcat이 설치되어 운영 중이라면, 다음과 같이 중계모듈의 Tomcat 관련 설정을 변경하여야 합니다.

1) 환경 변수에 CATALINA_HOME, CATALINA_BASE, CATALINA_OPTS가 잡혀 있는 경우

- 가) [\\$RELAY_HOME/ebms/messaging/bin](#)으로 이동
- 나) [catalina.sh](#), [catalinabymonitor.sh](#), [tool-wrapper.sh](#) 이 세 파일을 연 후 CATALINA_HOME(BASE, OPTS)을 전부 EBMS_CATALINA_HOME(BASE, OPTS)로 변경

ex> vi 인 경우 **%s/CATALINA_HOME/EBMS_CATALINA_HOME/g**

- 다) [\\$RELAY_HOME/ebms/monitoring/bin](#)으로 이동
- 라) [catalina.sh](#), [tool-wrapper.sh](#) 이 세 파일을 편집기로 연 후 CATALINA_HOME(BASE, OPTS)을 전부 MONT_CATALINA_HOME(BASE, OPTS)으로 변경

ex> vi 인 경우 **%s/CATALINA_HOME/MONT_CATALINA_HOME/g**

2) \$JAVA_HOME과 \$PATH에 1.4.X.X 버전 JDK가 설정되어 있지 않은 경우

- 가) 1.4.X.X JDK의 위치를 확인
- 나) 예를 들어 /user/java14 인 경우, 환경변수에 RY_JAVA_HOME=/usr/java14
- 다) \$RELAY_HOME/bin으로 이동하여 [모든 *.sh 파일과 ebms/messaging/bin의 derby_shutdown.sh, derby_startup.sh](#)을 열어 java 명령 앞에 \$RY_JAVA_HOME/bin/을 추가

변경 예제	
변경 전	<pre>java -classpath .:\$RELAY_HOME/classes/relay_main.jar:\$RELAY_HOME/classes/classes12.zip: \$RELAY_HOME/classes/relay_lib.jar go.gcc.monitor.startup.MonitorAgentInitializer &</pre>
변경 후	<pre>\$RY_JAVA_HOME/bin/java -classpath .:\$RELAY_HOME/classes/relay_main.jar:\$RELAY_HOME/classes/classes12.zip: \$RELAY_HOME/classes/relay_lib.jar go.gcc.monitor.startup.MonitorAgentInitializer &</pre>

- 라) \$RELAY_HOME/bin/system으로 이동하여 위의 작업 반복

- 마) \$RELAY_HOME/ebms/messaging/bin으로 이동, [catalina.sh](#), [catalinabymonitor.sh](#), [too-wrapper.sh](#) 파일을 열어 JAVA_HOME 재 설정

변경 예제	
변경 전	<pre># OS specific support. \$var _must_ be set to either true or false. cygwin=false os400=false case "`uname`" in CYGWIN*) cygwin=true;; OS400*) os400=true;; esa</pre>
변경 후	<pre># OS specific support. \$var _must_ be set to either true or false. JAVA_HOME=\$RY_JAVA_HOME cygwin=false os400=false case "`uname`" in CYGWIN*) cygwin=true;; OS400*) os400=true;; esa</pre>

- 바) \$RELAY_HOME/ebms/monitoring/bin으로 이동하여 [catalina.sh](#), [tool-wrapper.sh](#), [catalinabymonitor.bat](#)(window만 있음) 파일을 열어 JAVA_HOME 재 설정
(마)번 작업 반복)

3) 다른 어플리케이션에서 설정한 Xmx 옵션과 중계 모듈의 Xmx 옵션이 중복될 때

- 가) \$RELAY_HOME/bin/*.sh, \$RELAY_HOME/bin/system/*.sh파일에 설정되어 있는 Xmx 값과 \$RELAY_HOME/config/monitorinfo.inf 파일에 설정되어 있는 Xmx 값을 같이 변경해야 합니다.
- 나) \$RELAY_HOME/ebms/messaging(monitoring)/bin의 [catalina.sh](#), [catalinabymonitor.bat](#) 파일을 열어 Xmx 값을 변경
- ex> **:%s/Xmx513/Xmx153/g**

3. ebMS Agent PORT 설정

- 1) 중계모듈에 포함된 ebMS Agent 및 모니터링 Agent는 내부적으로 몇 개의 Port를 사용하며, 중계모듈이 설치되는 서버에 Tomcat 등이 설치되어 있을 경우, 내부 사용 Port가 겹칠 수 있습니다.

ebMS 사용 Port	
ebMS Agent	1415 : 변경불가 7705 : 중계모듈설치경로/ebms/messaging/conf/server.xml 4443 : 중계모듈설치경로/ebms/messaging/conf/server.xml 7709 : 중계모듈설치경로/ebms/messaging/conf/server.xml
모니터링 Agent	1413 : 변경불가 5505 : 중계모듈설치경로/ebms/monitoring/conf/server.xml 5443 : 중계모듈설치경로/ebms/monitoring/conf/server.xml 5509 : 중계모듈설치경로/ebms/monitoring/conf/server.xml 9415 : 중계모듈설치경로/ebms/monitoring/webapps/monitoring/ WEB-INF/web.xml

- 2) 위에 명시된 port와 시스템의 기존 다른 모듈의 port와 겹치는 경우, 위에 적혀진 경로에서 해당 port를 수정합니다.
- 3) ebMS 모듈이나 모니터링 모듈이 제대로 가동되지 않을 경우에는 내부적인 Port 충돌 문제일 수 있습니다.

Port 충돌문제에 대한 확인 및 해결방법	
확인방법	중계모듈설치경로/ebms/messaging/bin/startup.sh 실행 후 오류 메시지 유형이 다음과 같다면 Port충돌 문제입니다. <i>create[7705]: java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind</i>
해결방법	충돌된 Port를 사용하지 않는 Port로 변경 후 모듈 재가동합니다.

- 4) 방화벽 설정 등에 연관된 PORT는 **[1.다.네트워크 설정의 확인]** 부분을 참고해 주십시오.

4. 전자문서시스템 설정 등

1) LDAP을 이용한 수신처 검색 기능

가) 타 기관과 전자문서유통을 하기 위해서는 전자문서시스템에서 수신처 검색 시 LDAP을 이용한 검색이 가능해야 하며, 외부 기관에 대한 수신처 설정은 반드시 LDAP을 통해서 해야만 합니다.

나) 즐겨찾기 등 저장되어 있는 수신처를 이용하여 발송하는 경우에는, 수신처 지정 또는 발송 시 실제 LDAP의 정보와 비교하여 유효한 수신처 코드 인지 확인한 후 발송해야 합니다.

2) 전자문서시스템과 중계모듈 간 디렉토리 인터페이스 설정

가) 전자문서시스템에서 발송한 문서는 중계모듈의 data/sendtemp 디렉토리에 기록됩니다.

나) 중계모듈에서 수신한 문서는 data/receivetemp 디렉토리에 기록됩니다.

다) 위 두 개의 디렉토리를 전자문서시스템에서 인식할 수 있도록 환경설정이 필요합니다. (전자문서시스템별로 기본 설정되어 있는 값이 있으므로 이를 실제 중계모듈이 설치된 경로로 맞추어 주어야 합니다.)

3) 전자문서유통서비스 이용 중 기관 시스템 환경 변경 시 유의사항

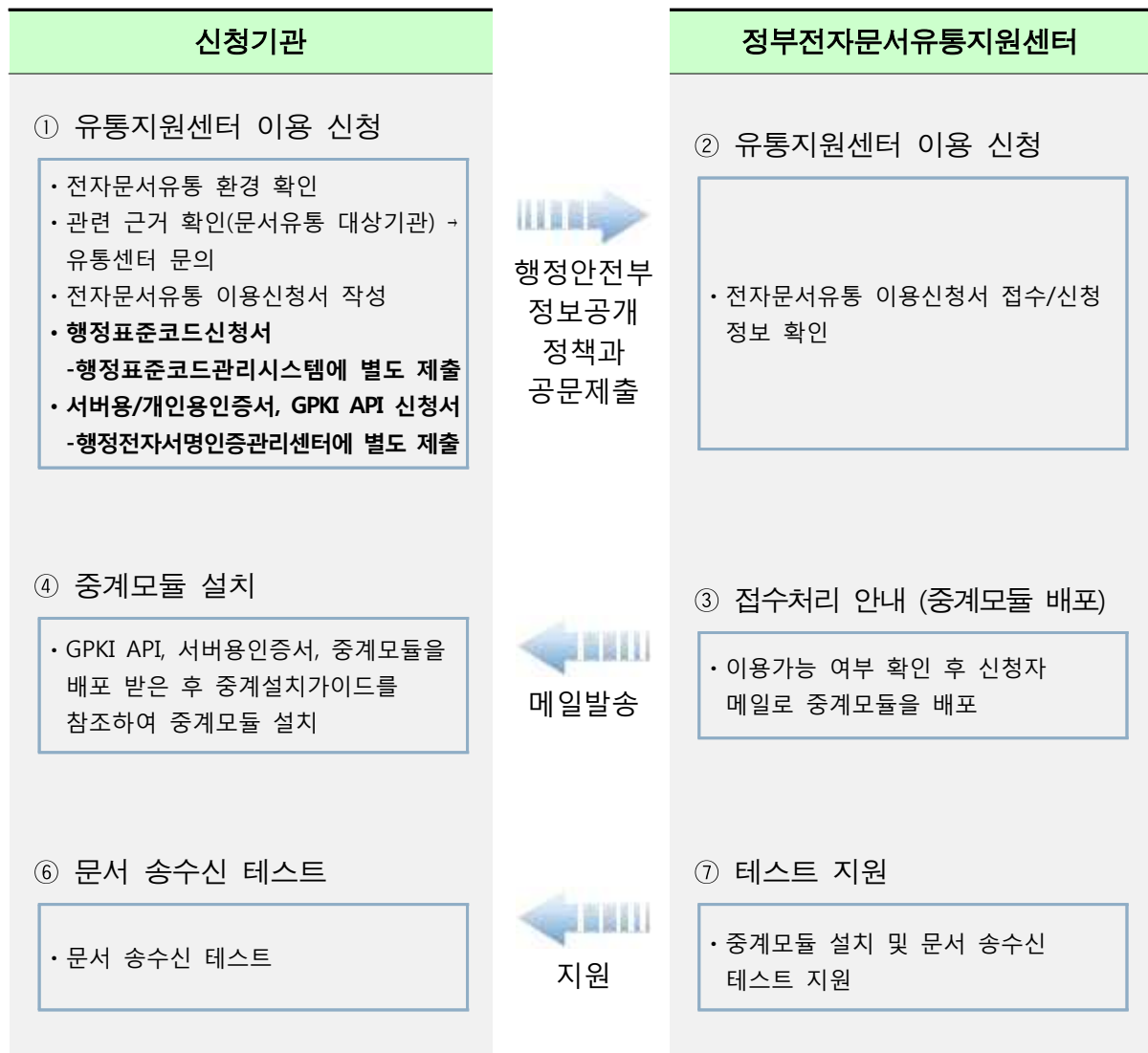
변경사항	확인할 내용
OS Level 변경	- 중계모듈 체크 사항 없음 - windows 계열 경우 32bit에서만 연/중계모듈 기동됨
JAVA 버전 변경	- 중계모듈 기동이 되지 않을 수 있음 a) 허용 버전은 1.3_09~1.4.X / 1.4.2 권장 / [별첨 1]-2-2) 참고 - 중계모듈에 호출하는 GPKI(전자서명, 암호/복호화 역할) API의 동작에 영향을 줄 수 있음 a) OS 환경에 맞는 GPKI API 재설치 (1-마. 부분 참고) b) 암호/복호화 기능이 비정상일 경우 교육청/대학교/공공기관 등 인터넷망 사용 기관은 전자문서유통서비스를 이용할 수 없음 - JAVA 자동 업데이트 설정 유무 확인
OS 변경	- Windows ↔ UNIX 계열 변경의 경우 a) OS 계열에 맞게 중계모듈 재설치 필요

※ 시스템 환경이 변경될 경우 반드시 정부전자문서유통지원센터에 통보하여 전자문서유통서비스 이용 장애를 사전 대비하시기 바랍니다.

[별첨 2]

자체개발 전자문서시스템 유통 테스트 절차

1. 전자문서유통 테스트 절차



※ 정부전자문서유통지원센터 : <https://gdoc.go.kr>

※ 행정표준코드관리시스템 : <https://code.go.kr>

※ 행정전자서명인증관리센터 : <https://gpki.go.kr>

2. 문서 수 · 발신 테스트

가. 문서 수 · 발신 테스트 시 주의사항

1) 테스트 시 수신처 지정은 반드시 정해진 부서로 하여야 합니다.

테스트 수신처 지정	
전자문서시스템 수신처 지정	- 정부전자문서유통관리센터 ↳ 유통테스트 ↳ 유테3과(S923003)

- 지정된 수신처 외로 테스트 문서를 발송 시에는 이에 대한 책임문제가 발생할 수 있으므로 반드시 지정된 수신처로만 발송하시기 바랍니다.
- 특히 기관담당자가 아닌 개발팀 또는 유지보수팀에서 단독으로 테스트 시 주의사항 전달 및 테스트 담당자 교육을 필히 부탁드립니다.

2) 전자문서시스템에서 작성된 XML 본문의 정상 열림 확인

- 위에 표에 지정된 테스트 수신처(유테3과)로 테스트 문서를 작성하여 발송합니다.
- 테스트 시 단순한 Text 형식이 아닌 복잡한 특수기호나 표 형태를 본문에 추가하여 테스트해야 합니다. (실제 수신기관에서 문서 열람 시 오류가 발생하는 부분은 주로 특수기호, 표 부분임)

※ 중계모듈의 수·발신 디렉토리 설정

디렉토리 구분	경로 및 역할
문서발송 작업 디렉토리	- \$RELAY_HOME/data/sendtemp : 전자문서시스템에서 발송할 XML파일(전송용 통합파일)을 기록하는 디렉토리
발송문서 임시보관 디렉토리	- \$RELAY_HOME/data/send : 중계모듈에서 발송한 XML파일(전송용 통합파일)을 15일 간 보관하는 디렉토리
문서수신 작업 디렉토리	- \$RELAY_HOME/data/receivetemp : 중계모듈에서 수신한 XML파일(전송용 통합파일)을 전자문서 시스템에서 가져가도록 기록하는 디렉토리
수신문서 임시보관 디렉토리	- \$RELAY_HOME/data/receive : 중계모듈에서 수신한 XML파일(전송용 통합파일)을 15일 간 보관하는 디렉토리

나. 수·발신 테스트 완료 후 정부전자문서유통지원센터로 통보

- 중계모듈 설치 및 방화벽, 문서 수·발신 테스트 완료 후 오픈시점에 정부전자문서유통지원센터로 연락주시기 바랍니다.

§ 전자문서유통 관련 문의처

중계모듈 설치 관련 문의 / 인증서 발급 문의 / LDAP 관련 문의

- 1) 중계모듈 환경설정 및 설치 관련 문의
 - 정부전자문서유통지원센터
 - TEL : [02-3771-2801](tel:02-3771-2801)
 - E-Mail : gdoc_center@korea.kr
- 2) 서버용 및 개인용 인증서 발급 문의 (행정전자서명인증관리센터)
 - TEL : [02-818-3000](tel:02-818-3000)
- 3) LDAP 관련 문의 (정부디렉토리시스템)
 - TEL : [02-2031-8690](tel:02-2031-8690)